Mecanismos de Segurança e Possíveis Riscos ao Sistema
Relatório das Atividades

Guilherme Eduardo Gonçalves da Silva
Vinicius Fulber-Garcia
João Ribeiro Andreotti

[1] Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Curitiba – PR – Brasil

Durante as atividades, realizamos uma pesquisa na literatura sobre mecanismos de segurança que podem comprometer o funcionamento dos próprios sistemas que deveriam proteger. O objetivo foi compreender situações em que uma defesa pode ser explorada por atacantes ou provocar efeitos indesejados para os usuários legítimos. Estudamos exemplos em que informações manipuladas levam um mecanismo de proteção a restringir o acesso de um usuário ao serviço. Também analisamos como o próprio funcionamento de uma defesa pode prejudicar o desempenho e causar interrupções no atendimento, mesmo sem a presença de um ataque.

Uma parte da pesquisa foi direcionada à Moving Target Defense (MTD), uma estratégia que altera características do sistema para dificultar a ação de adversários. Nesse contexto, investigamos os custos dessas mudanças e a importância de definir quando elas devem ocorrer. Mudanças muito frequentes podem prejudicar o funcionamento do serviço, enquanto mudanças pouco frequentes podem facilitar o reconhecimento do sistema por um atacante. Além disso, discutimos a necessidade de observar os motivos que levam uma defesa a agir, principalmente quando suas mudanças dependem de eventos que podem ser influenciados por terceiros.

A partir desses estudos, elaboramos um caso de teste para exemplificar os efeitos de um mecanismo de MTD sobre a disponibilidade de um serviço. O cenário utilizou um cache de rede de distribuição de conteúdo com alternância entre três réplicas, acionada conforme a quantidade de pacotes encaminhados. Comparamos diferentes frequências de troca e configurações com e sem compartilhamento de estado entre as réplicas. Os resultados mostraram que mudanças mais frequentes provocaram maiores taxas de falha nas requisições dos clientes. Embora o experimento não tenha incluído um atacante, ele permitiu discutir como o acionamento repetido de uma defesa poderia prejudicar o acesso de usuários legítimos. Dessa forma, as atividades contribuíram para compreender que a avaliação de um mecanismo de segurança deve considerar tanto sua capacidade de proteção quanto os impactos de suas decisões sobre a continuidade do serviço.